A building in the words.

Greek building specification for the naval equipment storehouse at Zea, Piraeus; dated 347/6 BCE in the modern inscription catalogue. The text names Euthydomos and Philon. Printed evidence: Auguste Choisy, 1884. New English, word notes and diagrams: Anthony Mercer, 2026.

This is a constraint exercise using selected clauses, not a complete reconstruction of the arsenal. Width uses the upper wall body and base pillar breadth without modelling taper or changing wall profiles. Length uses 4 plethra = 400 feet. Uniform spacing, symmetric end gaps and square breadth markers are modern choices. Roof, doors, storage, masonry joints, later scholarship, excavated remains and structural capacity are outside the model.

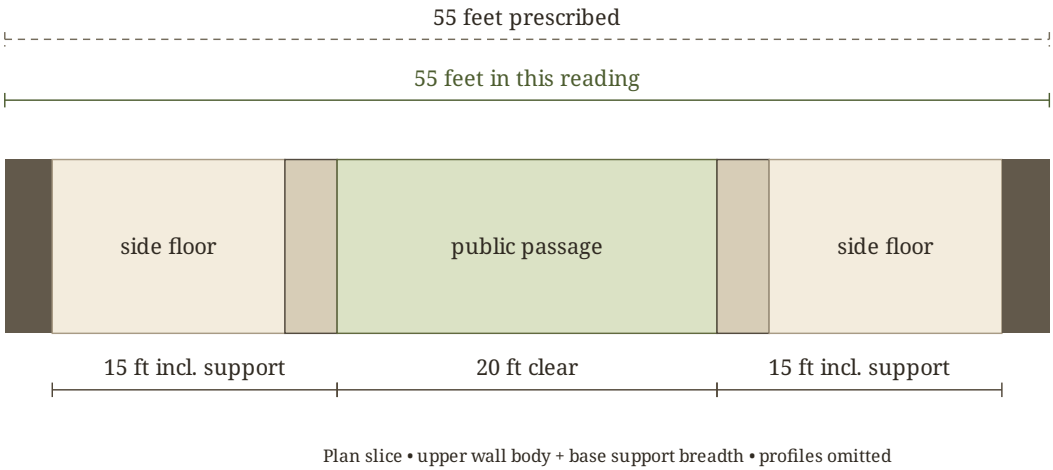
Your measured reading

Item	This experiment	What it establishes
Fifteen-foot reading	Including the pillar	Model width 55 ft; prescribed 55 ft. Width account closes.
First segment	5 ft; six others 4 ft	Shaft 29 ft. Source exception observed.
Chosen capital	1 ft	Total 30 ft; prescribed 30 ft including capital. Inferred residual 1 ft.
Chosen symmetric end gap	5 3/16 ft	Uniform centre spacing 11 63/272 ft. Modern assumption.

One foot = four palms = sixteen fingers. No metre conversion is assumed. Exact record values use fingers. The word “derived” never means separately inscribed.

Save editable plan JSON · Save measurement CSV · Save drawn study SVG

The width account

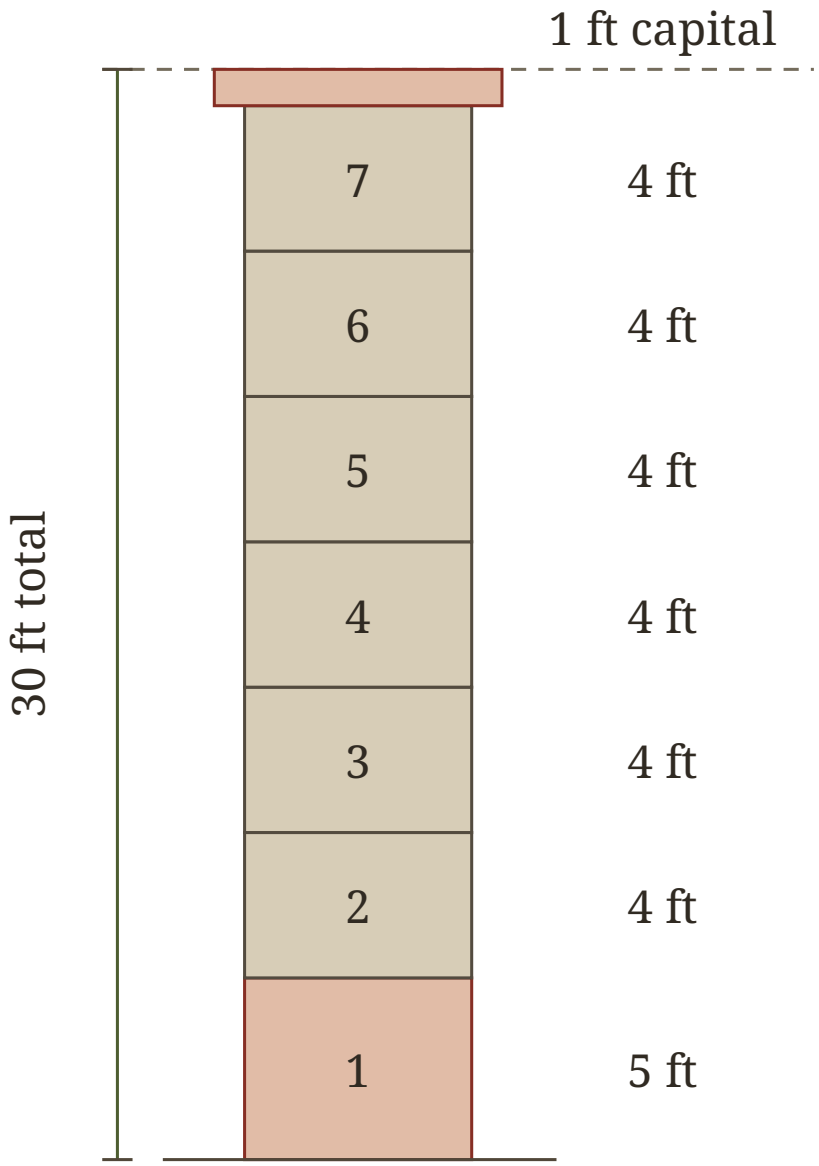


Plan slice • upper wall body + base support breadth • profiles omitted

The side floor is 12¼ feet. Using the upper wall body and base pillar breadth: two walls + two side floors + two supports + public passage = 55 feet.

The stack account

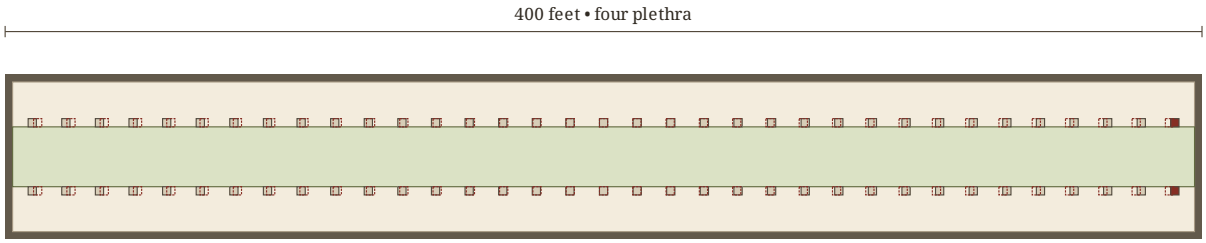
30 ft including capital • prescribed



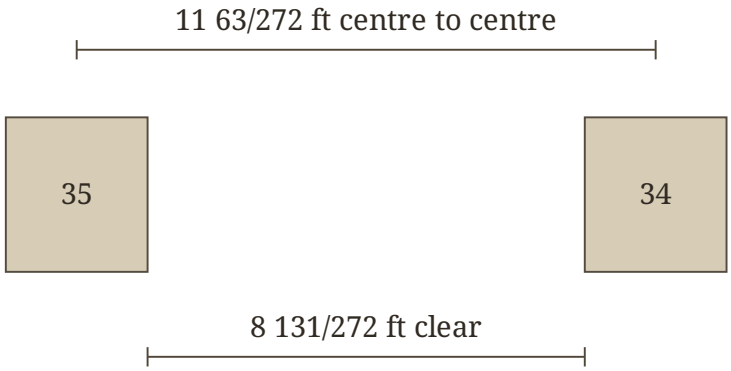
Segment numbers run from the bottom.
Widths and capital profile are schematic.

5 + 6 × 4 + 1 = 30 feet. A matched total alone cannot rescue the wrong first-segment reading.

Two possible grids under selected constraints



35 in each row • 70 supports • two equally spaced layouts can satisfy these selected counts



Selected centre is 390 15/16 ft from the outer end.
Last-bay detail is reflected for legibility.

Solid support markers use your chosen gap; outlines use seven feet. Both grids keep 35 supports in each row and the nominal length. They demonstrate underdetermination by the selected clauses, not two validated reconstructions of the entire inscription.

Read the Greek

Selected Greek newly transcribed from Choisy's 1884 printed edition, with line wraps and end-of-line hyphens removed, initial capitals lowered and punctuation lightly regularized. Bracketed restored letters remain. Ancient text, Choisy's French and his reconstruction are distinct from the new English, word notes and modern diagrams. IG II² 1668 line numbers identify the modern reference; the PHI transcript is linked for comparison, not redistributed as our source edition.

READING 1 · IG II² 1668, 6–7

The walls belong inside the fifty-five

μῆκος τεττάρων πλέθρων, πλάτος πεντήκοντα ποδῶν καὶ πέντε σὺν τοῖς τοίχοις.

Length: four plethra. Width: fifty-five feet, including the walls.

The Greek runs across the page break. “With the walls” fixes what the outer width counts. A plethron is taken here as 100 feet. No modern metre value is assigned to the foot.

μῆκος
length · dictionary form μῆκος. Four plethra describe the long direction.

πλάτος
width · dictionary form πλάτος. The short direction is measured separately.

σὺν τοῖς τοίχοις
including the walls · dictionary form σύν + dative; τοῖχος. The walls are inside the fifty-five-foot total.

Whole source: PDF p.33, PDF p.34.

READING 2 · IG II² 1668, 10–11

Fifteen includes the pillar

ἀπολείπων ἀπὸ τοῦ τοίχου ἑκατέρου πέντε κ[αὶ δέκα] πόδας σὺν τῶι πάχει τοῦ κίονος.

Leaving from each wall fifteen feet, including the thickness of the pillar.

Choisy prints restored letters in brackets. This lesson retains them: the number fifteen includes editorial restoration. The preposition σύν is present outside those brackets. The side strip runs from the inner wall face to the passage-side edge of the support in this schematic plan.

ἑκατέρου
of each of the two · dictionary form ἑκάτερος. Apply the side allowance at both walls.

κ[αὶ δέκα]
and ten · dictionary form καὶ δέκα. Five plus ten gives fifteen. The brackets disclose restored letters.

σὺν τῶι πάχει
including the thickness · dictionary form σύν + dative; πάχος. Subtract the support breadth to obtain clear side floor.

τοῦ κίονος
of the pillar / column · dictionary form κίων. The measurement includes this member. The word alone is not an ornamental order or a complete profile.

Whole source: PDF p.34.

READING 3 · IG II² 1668, 11–12

Thirty-five in each row

ἀριθμὸς τῶν κιόνων ἑκατέρου τοῦ στοίχου πέντε καὶ τριάκοντα,

Number of pillars in each row: thirty-five.

There are two rows, so seventy supports in the model. This clause specifies their number; it does not by itself prescribe all centre positions along the building.

ἀριθμὸς
number / count · dictionary form ἀριθμός. A count of members is different from a distance between them.

στοίχου
of a row · dictionary form στοῖχος. Thirty-five belongs to each row, not to the two rows together.

Whole source: PDF p.34.

READING 4 · IG II² 1668, 12–14

A passage for the people

διαλείπων δ[ί]οδον τῶι δήμωι διὰ μέσ[η]ς τῆς σκευοθήκης. πλάτος τὸ μεταξὺ τῶν κιόνων εἴκοσι ποδῶν,

Leaving a passage for the people through the middle of the storehouse. Width between the pillars: twenty feet.

“For the people” describes the passage in the text. The later storage and visibility arrangements are outside this measurement model; the separate Seeing while passing room studies their selected opening-face clauses. It does not simulate historical access, security or actual use. The punctuation follows Choisy; the modern IG transcript punctuates this stretch differently.

τῶι δήμωι
for the people · dictionary form δῆμος. A dative names the passage’s beneficiary.

μεταξὺ τῶν κιόνων
between the pillars · dictionary form μεταξύ. Twenty feet is clear between the support rows in this width account.

σκευοθήκης
of the equipment storehouse · dictionary form σκευοθήκη. A place for gear. “Arsenal” here refers to naval stores, rather than a modern weapons factory.

Whole source: PDF p.34.

READING 5 · IG II² 1668, 26–28

Five half-feet in the wall body

ἐπὶ δὲ τοῦ ὀρθοστάτου πλινθίσιν οἰκοδομήσει τοὺς τοίχους, μῆκος τετράποσιν, πλάτος πέντε ἡμιποδίων,

Above the orthostat, build the walls with blocks four feet in length and five half-feet in width.

Five half-feet are 2½ feet, not five feet. This is the upper wall body. The text separately gives a wider base and an orthostat another finger thicker. The workshop uses the upper wall width with base pillar breadth as a simplified width account; it does not model the changing profiles.

ὀρθοστάτου
of the upright base-course block · dictionary form ὀρθοστάτης. The clause describes the wall above this course.

ἡμιποδίων
of half-feet · dictionary form ἡμιπόδιον. Count five units of eight fingers: forty fingers, or 2½ feet.

Whole source: PDF p.35.

READING 6 · IG II² 1668, 42–43

Two feet and three palms

πάχος τῶν κιόνων κάτωθεν δυοῖν ποδοῖν καὶ τριῶν παλαστῶν,

Thickness of the pillars at the bottom: two feet and three palms.

The phrase is split across the two original pages. A palm is a quarter of a foot in the retained edition's units note. The base breadth is therefore 2¾ feet. A square in our drawing is a schematic breadth marker; it does not settle the historical footprint or taper.

κάτωθεν
at the bottom / from below · dictionary form κάτωθεν. This dimension belongs to the base, not necessarily every height of the shaft.

δυοῖν ποδοῖν
of two feet · dictionary form δύο; πούς. The dual forms fit a pair of feet.

παλαστῶν
of palms · dictionary form παλαστή. Three palms add twelve fingers: three quarters of a foot.

Whole source: PDF p.36, PDF p.37.

READING 7 · IG II² 1668, 43

The capital is inside the thirty

μῆκος σὺν τῶι ἐπικράνωι τριάκοντα ποδῶν,

Length, including the capital: thirty feet.

The source uses μῆκος, “length,” for the pillar’s vertical extent. Translating it as “height” is convenient, but the Greek does not change to ὕψος here. The same inclusive construction used for walls and pillar breadth now controls the capital.

σὺν τῶι ἐπικράνωι
including the capital · dictionary form σύν + dative; ἐπίκρανον. The capital belongs inside the total thirty, not on top of thirty.

Whole source: PDF p.37.

READING 8 · IG II² 1668, 43–45

Seven segments, except the first

σφονδύλων ἕκαστον ἑπτὰ, μῆκος τετραπόδων, τοῦ δὲ πρώτου πεντέποδος.

Each [pillar] of seven stack segments, four feet long, but the first five feet long.

The shaft has one five-foot segment and six four-foot segments: 29 feet. With a thirty-foot total including the capital, a one-foot capital follows under this additive account. One foot is derived, not a separately stated capital height. “Drum” is a common translation of σφόνδυλος; the schematic blocks here do not impose circularity.

σφονδύλων
of stack segments / drums · dictionary form σφόνδυλος. Seven members belong to one pillar.

ἕκαστον
each · dictionary form ἕκαστος. Repeat the seven-member construction for each pillar.

τοῦ δὲ πρώτου
but the first · dictionary form πρῶτος; δέ. The exception changes one segment, not all seven.

πεντέποδος
five feet long · dictionary form πεντέπους. Use five for the first segment, then six times four.

Whole source: PDF p.37.

Whole printed evidence

Études épigraphiques sur l’architecture grecque. Auguste Choisy (1841–1909), 1884, Paris. Getty Research Institute copy digitized by Internet Archive. 1884 publication; public domain in the United States. Choisy died in 1909. Whole pages retain the original French translation, Greek, notes and margins.

Pages 18–19 and plates I–II are Choisy’s commentary and reconstruction. Their apparent completeness is an interpretation. They do not make every drawn feature an explicit instruction on the stone.

ÉTUDES ÉPIGRAPHIQUES

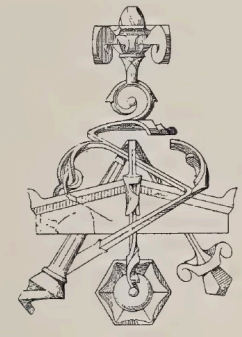
SUR

L'ARCHITECTURE GRECQUE

PAR

AUGUSTE CHOISY

INGÉNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSÉES



PARIS

LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

13-15, QUAI VOLTAIRE, 13-15

M DCCC LXXXIV

Title, 1884 · PDF p.15 · Edition identity.

PREMIÈRE PARTIE

—

LE DEVIS DE L'ARSENAL[1]

Les dieux.

Conventions pour l'arsenal de pierre [destiné] aux agrès [de la marine[2] : arsenal] d'Euthydomos, fils de Démétrius de Milet, et de Philon, fils d'Exekestès d'Eleusis.

Bâtir l'arsenal aux agrès à Zéa.

On commencera [à bâtir] à partir du propylée de l'agora.

Pour qui s'avance vers [ce propylée] en partant de l'arrière des cales qui ont un toit commun, la longueur [sera] de quatre plèthres, la largeur de cinquante cinq pieds avec les murs.

[Θ]εο[ί].

Σ]υνγραφαὶ τῆς σκευοθήκης τῆς λιθίνης τοῖς κρεμαστοῖς σκεύεσιν
Εὐθυδόμου Δημητρίου Μελιτέως, Φίλωνος Ἐξηκεστίδου Ἐλευσινίου.
Σκευοθήκην οἰκοδομῆσαι τοῖς κρεμαστοῖς σκεύεσιν ἐν Ζείαι. Ἀρξά-
μενον ἀπὸ τοῦ προπυλαίου τοῦ ἐξ ἀγορᾶς. Προσιόντι ἐκ τοῦ ὄπισθεν τῶν ν-
εωσοίκων τῶν ὁμοτεγῶν, μῆκος τεττάρων πλέθρων, πλάτος πεντήκοντα π-

[1] Dans ce devis, les dimensions sont exprimées en pieds, palmes et doigts. Le pied grec est d'environ 0m,308. On sait d'ailleurs que le palme est le quart du pied, et le doigt le quart du palme : en d'autres termes, les dimensions sont données en pieds, quarts et seizièmes de pied.

[2] Littéralement : « Pour les objets qui se suspendent [aux navires]. » On en trouvera la nomenclature au chap. VI du mém. de M. Cartaud sur *la Trière athénienne*. — Quant

Printed p.5 · opening and units · PDF p.33 · Greek with Choisy's French and notes.

Ayant creusé l'emplacement sur une épaisseur de trois pieds à partir du point le plus haut et ayant régularisé le surplus : sur l'aire on posera les assises d'un massif et on les élèvera [les arasant] en tête à hauteur uniforme : le tout dressé au niveau.

On prolongera les assises [du massif] jusque sous les piliers, en réservant à partir de chaque mur un espace [qui est] de quinze pieds y compris l'épaisseur du pilier[1].

Nombre des piliers de chaque file : trente-cinq, les deux files laissant entre elles au milieu de l'arsenal un passage public.

Dans l'intervalle entre les [deux files de] piliers, [intervalle qui sera de] vingt pieds, on élèvera le massif [jusqu'à] la hauteur de quatre pieds, posant les pierres alternativement en manière de clayonnage[2] et dans le sens de la longueur.

On construira les murs de l'arsenal ainsi que les piliers en pierre d'Acté, donnant aux murs un socle (A). Largeur des pierres [de ce socle] : trois pieds; épaisseur, trois demi-pieds: longueur, quatre

οδῶν καὶ πέντε σὺν τοῖς τοίχοις. Κατατεμὼν τοῦ χωρίου βάθος ἀπὸ το-
ῦ μετεωροτάτου τρεῖς πόδας, τὸ ἄλλο ἀνακαθαράμενος, ἐπὶ τὸ στέριφ-
ον στρωματιεῖ καὶ ἀναλήψεται ἴσον κατὰ κεφαλήν· ἅπαν ὀρθὸν πρὸς τ-
ὸν διαβήτην. Στρωματιεῖ δὲ καὶ τοῖς κίοσιν ἀπολείπων ἀπὸ τοῦ τοίχ-
ου ἑκατέρου πέντε κ[αὶ δέκα] πόδας σὺν τῶι πάχει τοῦ κίονος. Ἀριθμὸς
τῶν κιόνων ἑκατέρου τοῦ στοίχου πέντε καὶ τριάκοντα, διαλείπων δ-
[ι]οδον τῶι δήμωι διὰ μέσ[η]ς τῆς σκευοθήκης. Πλάτος τὸ μεταξὺ τῶν κιό-
νων εἴκοσι ποδῶν , πάχος ἐπιθήσει τὸ στρῶμα τετράπουν, τιθεὶς τοὺς
λίθους ἐναλλὰξ [φ]ορ[μηδ]ὸν καὶ παρὰ μῆκος. Οἰκοδομήσει δὲ τοὺς τοίχ-
ους τῆς σκευοθήκης καὶ [τ]οὺς κίονας ἀκτίτου λίθου, θεὶς εὐθυντηρί-

aux personnages qui donnent leur nom à l'arsenal, M. Foucart, se fondant sur une analogie empruntée à l'inscription des murs d'Athènes, pense que ces personnages sont l'un des épistates de la construction et l'architecte.

[1] C. à d. on interrompra le remblai dans l'intervalle compris entre chacun des murs et la file de colonnes : intervalle qu'il faudra plus tard recouvrir d'un plancher (l. 66).

Cf. Thucyd. II, 75.

Printed p.6 · inclusive widths and public passage · PDF p.34 · Greek with Choisy's French and notes.

pieds, sauf les [pierres d'] angles, longues de quatre pieds trois palmes.

Sur ce socle et suivant son milieu, on dressera des pierres de soubassement (B) longues de quatre pieds, épaisses de cinq demi pieds et un doigt, hautes de trois pieds, sauf celle des angles, [dont la] longueur [sera] réglée d'après la mesure des triglyphes : en réservant, sur la largeur de l'arsenal, des portes [au nombre de] deux de chaque côté; largeur, neuf pieds.

Et de chaque côté, dans l'intervalle des deux portes, on bâtira un jambage séparatif (C) ayant en largeur deux pieds et s'avançant de dix pieds vers l'intérieur. Et on coudera jusqu'aux premiers piliers le mur (C′, C″) contre lequel s'ouvrira chacune des deux portes.

Et sur le soubassement (B) on bâtira les murs à l'aide de pierres ayant en longueur quatre pieds, en largeur cinq demi-pieds; toutefois aux angles la longueur [des pierres sera réglée] d'après la mesure des triglyphes. Épaisseur trois demi-pieds.

Et on donnera au mur, au-dessus du socle, une hauteur de vingt-sept pieds y compris le triglyphe sous la corniche.

αν τοῖς τοίχοις, πλάτος τριῶν ποδῶν, πάχος τριῶν ἡμιποδίων, μῆκος τ-
ετραπόδων τῶν [λίθ]ων, ἐπὶ δὲ ταῖς γωνίαις τετραπόδων καὶ τριῶν παλ-
αστῶν. Καὶ ἐπὶ τῆς εὐθυντηρίας ἐπιθήσει ὀρθοστάτας περὶ μέσηι τῆ-
ι εὐθυντηρίαι, μῆκος τετράποδας, πάχος πενθημιποδίων καὶ δακτύλ-
ου, ὕψος τρίποδας, τοὺς δ'ἐπὶ ταῖς γωνίαις μῆκος ἐκ τοῦ μέτρου τῶν τρ-
ιγλύφων, διαλείπων θυραίας κατὰ τὸ πλάτος τῆς σκευοθήκης, δύο ἐκ[α]-
τέρωθεν, πλάτος ἐννέα ποδῶν. Καὶ οἰκοδομήσει μέτωπον ἑκατέρωθε[ν]
ἐν τῶι μετ[αξ]ὺ τῶν θυρῶν πλάτος δίπουν, εἰς δὲ τὸ εἴσω δεκάπουν· καὶ π-
ερικάμψει τὸν τοῖχον μέχρι τῶν πρώτων κιόνων πρὸς ὃν ἀνοίξεται ἡ
θύρα ἑκατέρα. Ἐπὶ δὲ τοῦ ὀρθοστάτου πλινθίσιν οἰκοδομήσει τοὺς τ-
οίχους, μῆκος τετράπουν, πλάτος πέντε ἡμιποδίων, ἐπὶ δὲ ταῖς γωνί-
αις μῆκος ἐκ τοῦ μέτρου τῶν τριγλύφων, πάχος τριημιποδίοις. Ὕψος δ-
ὲ ποιήσει τῶν τοίχων ἀπὸ τῆς εὐθυντηρίας ἑπτὰ καὶ εἴκοσι ποδῶν σὺ-
ν τῆι τριγλύφωι ὑπὸ τὸ γεῖσον, τὰς δὲ θυραίας ὕψος πέντε καὶ δέκα πο-

Printed p.7 · wall body · PDF p.35 · Greek with Choisy's French and notes.

Et [on fera] les portes d'une hauteur de quinze pieds et demi. Et on les surmontera de linteaux (D) en pierre du Pentélique de douze pieds de longueur, de même épaisseur que les murs et d'une hauteur [égale à] deux assises, après avoir dressé des jambages de pierre du Pentélique ou de l'Hymette et posé des seuils (E) [en pierre] de l'Hymette. Et on posera sur les linteaux une corniche faisant saillie de trois demi-pieds.

Et on fera des fenêtres (F) au pourtour, dans tous les murs : une dans chaque intervalle de piliers, et, sur la largeur, trois de chaque côté[1]; hauteur trois pieds, largeur deux pieds. Et on ajustera dans chaque fenêtre des garnitures en bronze s'ajustant.

Et, sur tout le pourtour, on surmontera les murs de corniches, et on construira les frontons et on les surmontera de corniches rampantes.

Et on dressera les piliers après avoir posé sous eux un stylobate (G) ayant en crête même hauteur que le socle. Épaisseur [des pierres], trois demi-pieds; largeur, trois pieds un palme; longueur quatre pieds.

Épaisseur des piliers, au bas, deux pieds trois palmes; longueur,

δῶν καὶ ἡμιποδίου. Καὶ ἐπιθήσει ὑπερτόναια λίθου πεντελησικοῦ, μῆκος δώδεκα ποδῶν, πλάτος ἴσα τοῖς τοίχοις, ὕψος δίστοιχα, παραστάδας στήσας λίθου πεντελησικοῦ ἢ ὑμηττίου, ὁδοὺς ὑποθεὶς ὑμηττίους· καὶ γεῖσον ἐπιθήσει ἐπὶ τῶν ὑπερτοναίων, ὑπερέχον τρία ἡμιπόδια.

Καὶ ποιήσει θυρίδας κύκλωι ἐν ἅπασιν τοῖς τοίχοις, καθ' ἕκαστον τὸ μετακιόνιον, ἐν δὲ τῶι πλάτει τρεῖς ἑκατέρωθεν, ὕψος τριῶν ποδῶν, πλάτος δυοῖν ποδοῖν. Καὶ ἐναρμόσαι εἰς ἑκάστην τὴν θυρίδα χαλκᾶς θυρίδας ἀρμοττούσας. Καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τοὺς τοίχους γεῖσα κύκλωι καὶ τοὺς αἰετοὺς οἰκοδομήσει καὶ γεῖσα ἐπιθήσει καταιέτια. Καὶ στήσει τοὺς κίονας, ὑποθεὶς στυλοβάτην κατὰ κεφαλὴν ἴσον τῆι εὐθυντηρίαι, πάχος τριῶν ἡμιποδίων, πλάτος δὲ τριῶν ποδῶν καὶ παλαστῆς, μῆκος τεττάρων ποδῶν. Πάχος τῶν κιόνων κάτωθεν δυοῖν ποδοῖν καὶ τ-

[1] C. à d. trois dans chacun des murs-pignons.

Printed p.8 · pillar breadth · PDF p.36 · Greek with Choisy's French and notes.

chapiteau compris, trente pieds; chaque [pilier composé] de sept vertèbres longues de quatre pieds, sauf la première [qui sera] de cinq pieds. Et on posera sur les piliers des chapitaux en pierre du Pentélique (H).

Et on posera des architraves de bois (I) au-dessus des piliers, les ayant ajustées. Largeur, cinq demi-pieds; hauteur, sur la plus haute des deux faces[1], neuf palmes. Nombre : dix-huit sur chaque rangée[2].

Et on posera sur les piliers, au-dessus du passage, des entraits (K) égaux en largeur et en hauteur aux architraves.

Et au-dessus on posera des faîtages (L) : largeur, sept palmes, hauteur, cinq palmes et deux doigts, sans [tenir compte de] la pente[3], après avoir posé par dessous [en l'appuyant] sur l'entrait une sous-poutre (M) longue de trois pieds, large de trois demi-pieds.

Et on assemblera les faîtages par des broches sur les entraits.

Et on posera sur eux des chevrons (N) d'une épaisseur de dix

ριῶν παλαστῶν, μῆκος σὺν τῶι ἐπικράνωι τριάκοντα ποδῶν, σφονδύλω-
ν ἕκαστον ἑπτά, μῆκος τετραπόδων, τοῦ δὲ πρώτου πεντέποδος. Τὰ δὲ ἐπ-
ίκρανα ἐπιθήσει ἐπὶ τοὺς κίονας λίθου πεντελησικοῦ. Καὶ ἐπιθήσει
ἐπιστύλια ξύλινα ἐπὶ τοὺς κίονας, κολλήσας, πλάτος πέντε ἡμιποδί-
ων, ὕψος ἐννέα παλαστῶν ἐκ τοῦ ὑψηλοτέρου, ἀριθμὸς δεκαοκτὼ ἐφ' ἑκά-
τερον τὸν τόνον. Καὶ μεσόμνας ἐπιθήσει ἐπὶ τοὺς κίονας ὑπὲρ τῆς δι-
όδου, πλάτος καὶ ὕψος ἴσα τοῖς ἐπιστυλίοις. Καὶ ἐπιθήσει κορυφαῖα,
πλάτος ἑπτὰ παλαστῶν, ὕψος δὲ πέντε παλαστῶν καὶ δυοῖν δακτύλοιν
ἄνευ τῆς καταφορᾶς, ὑποθεὶς ὑπόθημα ἐπὶ τῆς μεσόμνης, μῆκος τριῶν
ποδῶν, πλάτος τριῶν ἡμιποδίων. Καὶ διαρμόσει τὰ κορυφαῖα κερκίσι-
ν ἐπὶ τῶν μεσομνῶν, καὶ ἐπιθήσει σφηκίσκους, πάχος δέκα δακτύλων, π-

[1] Cette indication était nécessaire; car ainsi que le montre le dessin, les deux faces de l'architrave sont d'inégales hauteurs.

[2] Une pièce d'architrave répond ainsi à deux intervalles de pieds-droits.

[3] C. à d. sans tenir compte des levées qu'on devra opérer pour faire suivre au faîtage les deux contre-pentes de la toiture.

Printed p.9 · height and exceptional first segment · PDF p.37 · Greek with Choisy's French and notes.

le long de chacun des deux murs, et doubles en hauteur. Et on les coudera le long des murs en retour et suivant [l'alignement des] colonnes : on les coudera de chaque côté [de l'édifice]. Et on fera la tablette inférieure (K′) à une hauteur de quatre pieds à partir du plancher, et la tablette supérieure (K″) distante de l'autre de cinq pieds.

Ayant dressé, depuis le plancher inférieur jusqu'au plancher supérieur, un montant (*v*) de un demi-pied, épais de six doigts [et] ayant fixé contre les montants des traverses (*s′* et *s″*) de même épaisseur [qu'eux], on posera sur ces [traverses] des tasseaux continus (*x* et *z*), un de chaque coté, épais de six doigts dans chaque sens ; et sur ces [tasseaux] on posera après les avoir rendues jointives, des planches longues de quatre pieds, larges de trois pieds, épaisses de deux doigts, et on les clouera s'assemblant et affleurant avec les tasseaux.

Et on fera des échelles de bois pour monter sur les tablettes.

Et on fera aussi des coffres pour les voiles et les garnitures blanches[1] : [on les fera] au nombre de cent trente-quatre, d'après

ει παρὰ τοὺς πλ[α]γίους τοίχους καὶ κατὰ τοὺς κίονας· ἐπικάμψει καθ' ἑκάστην τὴν χώραν. Ὕψος δὲ ποιήσει ἀπὸ τῆς ὀροφῆς τεττάρων ποδῶν, τὴν δὲ ἐπάνω μεσόμνην ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἀπέχουσαν πέντε πόδας. Ἰκριωτῆρα στήσας ἀπὸ τῆς κάτω ὀροφῆς μέχρι τῆς ἄνω ὀροφῆς, πλάτος ἡμιποδ-
ίου, πάχος ἓξ δακτύλων, διερείσας διερείσματα εἰς τοὺς ἰκριωτῆρας τὸ αὐτὸ πάχος, θράνους ἐπιθήσει διανεκεῖς, ἕνα ἑκατέρωθεν, πάχος ἓξ δακτύλων πανταχῇ· καὶ ἐπὶ τούτων ἐπιθήσει πίνακας συνκολλήσας, μῆκος τετράποδας, πλάτος τρίποδας, πάχος δυοῖν δακτύλοιν καὶ [κ]αθηλώσει συναρμόττοντας ἐξ ἴσου τοῖς θράνοις. Καὶ κλίμακας ποιήσει ξυλίνας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰς μεσόμνας. Ποιήσει δὲ καὶ κιβωτοὺς τοῖς ἱστίοις καὶ τοῖς παραρρύμασιν τοῖς λευκοῖς ἀριθμὸν ἑκατὸν τριάκοντα τέτταρας, πρὸς τὸ παράδειγμα ποιήσας, καὶ θήσει κατὰ τὸ-

[1] D'après M. Cartaud (*la Trière athén.*), cet agrès serait une tenture d'étoffe peu combustible servant à protéger le navire contre l'incendie.

Printed p.12 · chests, sails and the supplied pattern · PDF p.40 · Greek with Choisy's French and notes.

le modèle [qui sera fourni]; et on les placera un en face de chaque pilier, et un dans l'espace intermédiaire. Et les fera s'ouvrant : ceux posés le long des murs, par leur face antérieure; et au contraire, ceux posés en face des piliers, par l'une et l'autre de leurs faces latérales, afin de permettre aux promeneurs de voir en quel état se trouvent tous les objets [contenus] dans l'arsenal.

Et, afin qu'il y ait de la fraîcheur dans l'arsenal, lorqu'on bâtira l'arsenal on laissera des interstices entre les pierres si l'architecte l'ordonne.

Le tout, les entrepreneurs l'exécuteront selon les [présentes] conventions, et selon les mesures et selon le modèle qu'expliquera l'architecte, et ils livreront chacun des ouvrages dans les délais souscrits par eux.

ν κίονα ἕκαστον καὶ μίαν εἰς τὸ καταντ[ικρὺ] χωρίον. Καὶ ποιήσει ἀνοιγυμένας τῶμ μὲν πρὸς τῶι τοίχωι κειμένων τὸμ πρόσθιον τοῖχον, τῶν δὲ κατὰ τοὺς κίονας κειμένων ἀμφοτέρους τοὺς πλαγίους τοίχους, ὅπως ἂν ἦι ὁρᾶν ἅπαντα τὰ σκεύη διεξιοῦσιν, ὅπως ἂν ἦι ἐν τῆι σκευοθήκηι. Ὅπως δ' ἂν καὶ ψῦχος ἦι ἐν τῆι σκευοθήκηι, , ὅταν οἰκοδομῆι τοὺς τοίχους τῆς σκευοθήκης, διαλείψει τῶν πλινθίων ἐν τοῖς ἁρμοῖς ἦι ἂν κελεύηι ὁ ἀρχιτέκτων. Ταῦτα ἅπαντα ἐξεργάσονται οἱ μισθωσάμενοι κατὰ τὰς συγγραφὰς καὶ πρὸς τὰ μέτρα καὶ πρὸς τὸ παράδειγμα, ὃ ἂν φράζηι ὁ ἀρχιτέκτων, καὶ ἐν τοῖς χρόνοις ἀποδώσουσιν, οἷς ἂν μισθώσουνται ἕκαστα τῶν ἔργων.

Printed p.13 · opening faces and seeing while passing · PDF p.41 · Greek with Choisy's French and notes.

3° Les piliers

En quoi consistent les piliers de l'édifice?

Le texte ne désigne nulle part ces piliers par le nom de στύλοι (colonnes); le radical στύλος revient à plusieurs reprises dans quelques dérivés techniques tels que στυλοβάτης, επιστύλιον, παραστύλιον, où sa présence ne pouvait donner lieu à aucune équivoque; mais, pour désigner le pilier lui-même, c'est de parti pris que l'auteur du devis use du mot κίων. Cela est significatif: *Les piliers ne sont pas des colonnes, mais bien des pilastres à section carrée.*

Les cotes fournissent à cet égard une preuve décisive :

1° La hauteur, égale à 30 p, représente en chiffre rond onze fois l'épaisseur du fût ;

2° Le talus de ce fût est imperceptible : ce fût ne pouvant être plus mince que l'architrave à laquelle il sert de support, l'inclinaison de ses génératrices par rapport à la verticale ne saurait excéder 1/240;

3° Enfin le chapiteau, dont la hauteur est de 1 p, représente seulement 1/30 de la hauteur totale : à peine la moitié de ce qui conviendrait au chapiteau d'une colonne.

De telles proportions sont en complet désaccord avec celles des colonnes. Et au contraire, si l'on se place dans l'hypothèse d'une *ante* ou pilier carré, tout s'explique :

1° La hauteur du fût comparée à son épaisseur n'a rien d'exagéré pour une ante[1].

[1] Au monument de Thrasyllus, le pilier carré qui portait l'architrave était plus élancé encore (voir les relevés de Stuart): or le monument de Thrasyllus se rapproche beaucoup par sa date de l'arsenal de Philon.

Printed p.18 · Choisy's pillar interpretation · PDF p.46 · Nineteenth-century interpretation.

2° Le talus presque inappréciable du fût est parfaitement en rapport avec ce qu'on sait du retrait des antes dans les édifices grecs ;

3° A son tour le chapiteau, avec sa hauteur insignifiante, répond sans difficulté à un chapiteau d'ante, et s'accommode fort bien de la moulure traditionnelle en bec-de-corbin que nous avons adoptée pour son tracé.

Ajoutons que la stabilité d'un pilier carré est supérieure à celle d'un fût cylindrique ; et, pour des supports aussi grêles, ce surcroît de garantie n'était nullement à négliger.

La forme des piliers ne saurait donc laisser de doute. Peut-être même serait-on fondé à reconnaître ici cet ordre de supports à section carrée que Pline nous a décrits sous le nom d'ordre attique[1].

Quoi qu'il en soit, la hardiesse de la construction est extrême : des piliers et des murs isolés, dont l'épaisseur n'atteint pas le onzième de leur hauteur, représentent une limite de légèreté qu'on ne saurait dépasser sans risque : les pleins correspondent à peu près au dixième du vide intérieur ; et ce ne fut pas un des moindres mérites de l'architecte Philon d'avoir su donner à une construction si légère cet aspect monumental que les anciens admiraient en elle.

II. — CHARPENTE ET TOITURE

Avant la découverte du devis du Pirée, on n'avait sur les charpentes antiques que les notions les plus vagues. On lisait dans l'Inscription des murs d'Athènes, les détails de l'abri qui couvrait une galerie de ronde[2] ; les Inventaires de l'Erechtéion donnaient les noms

[1] Plin. *hist. nat.* XXXVI, 56.

[2] Inscript. des murs d'Athènes : Ottfr. Müller, *De munim. Athen.* ; cf. Rangabé, *Antiq. hell.* 771.
— Plafond et comble de l'Erechtéion : Corp. I. gr. 160.
— Indications techniques de Vitr. : IV, II ; V, I ; cf. C. I. lat. 577.

Printed p.19 · interpretation continued · PDF p.47 · Nineteenth-century interpretation.

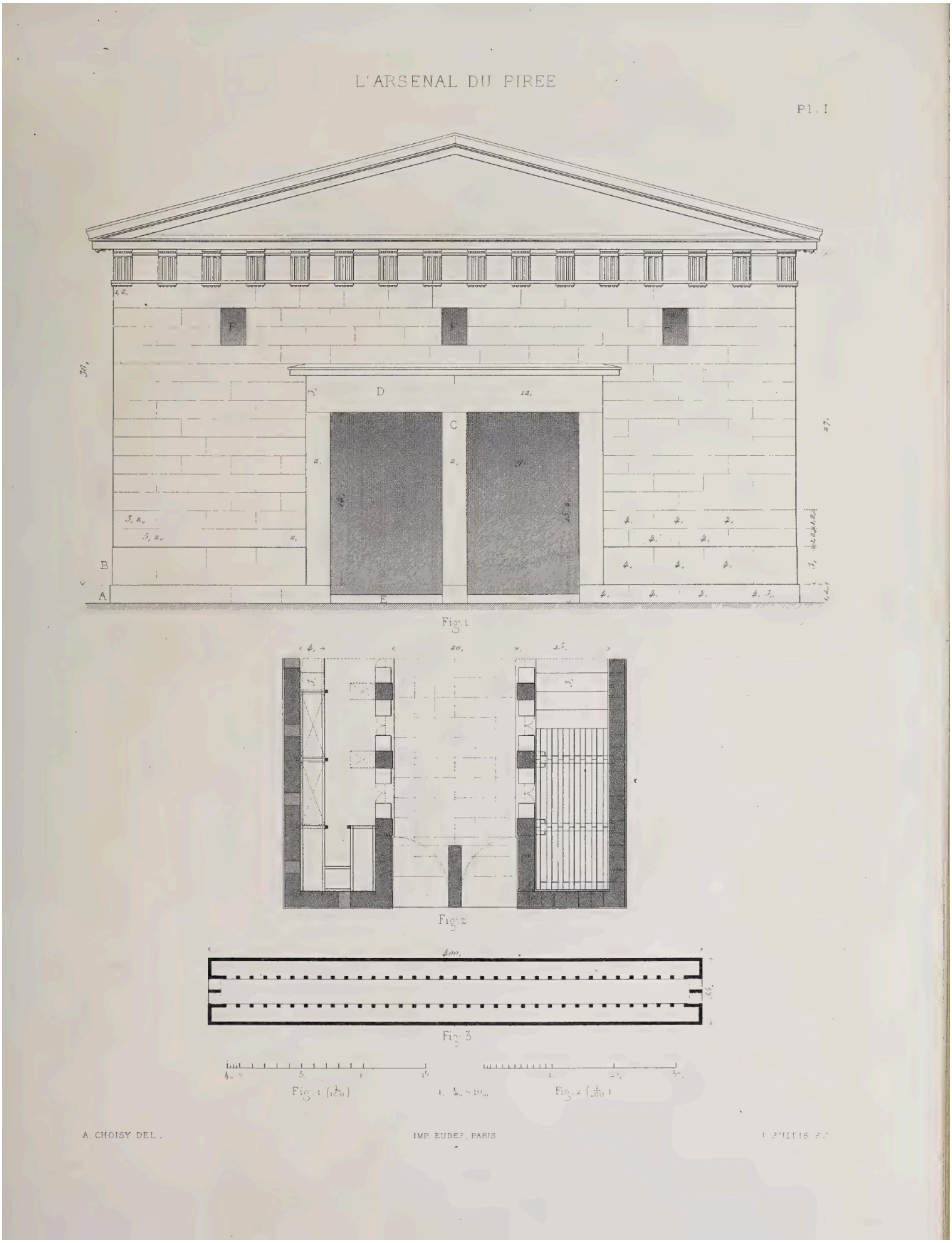


Plate I · Choisy's reconstruction · PDF p.73 · Nineteenth-century interpretation.

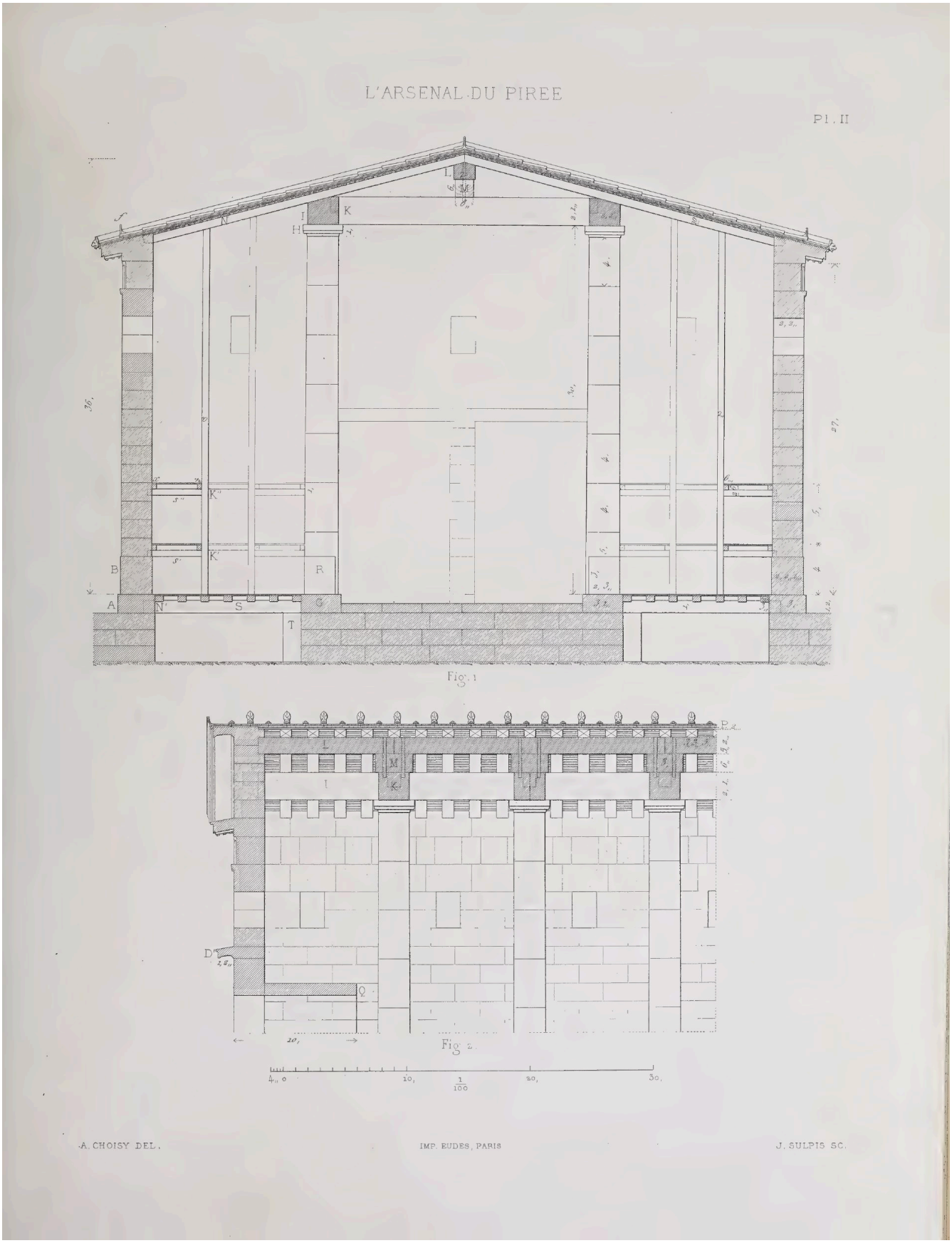


Plate II · Choisy's reconstruction · PDF p.75 · Nineteenth-century interpretation.

Provenance and limits

This is a constraint exercise using selected clauses, not a complete reconstruction of the arsenal. Width uses the upper wall body and base pillar breadth without modelling taper or changing wall profiles. Length uses 4 plethra = 400 feet. Uniform spacing, symmetric end gaps and square breadth markers are modern choices. Roof, doors, storage, masonry joints, later scholarship, excavated remains and structural capacity are outside the model.

Source PDF SHA-256: 418e65e07dbdec0e0e2adc5d8dbbb47ec8d9e00f46bb6d52c0e5eed4d7991d15. This file embeds the 12 complete source pages and the local Greek-capable font. It contains no JavaScript or remote font/image request. External links need a connection; the retained reading, drawings and native downloads do not.

Comparison references: PHI / IG II² 1668; Choisy, 1884, catalogue; Roland Martin, note on the disputed roof vocabulary, 1987. New English and notes have not received independent philological review. No physical print dimensions are asserted.

New code, English and diagrams: MIT, Copyright (c) 2026 Anthony Mercer. Source publication: public domain. Font: Noto Serif, SIL Open Font License 1.1.

▶ Complete font license
▶ Complete MIT license